1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

1.1. Багатовимірні масиви в С++

Відмінність в описі двовимірного масиву від одновимірного полягає тільки в тому, що в цьому разі вказуються два розміри, перший з яких сприймають як кількість рядків масиву, а другий – стовпців. Сам по собі двовимірний масив у С++ реалізований як масив масивів і має такий формат опису:

```
тип им'я_масиву  [розмір_1][розмір_2];
```

Наприклад, щоб описати двовимірний масив з дійсними елементами, який має 3 рядки та 5 стовпців, можна скористатися таким оператором:

```
double A[3][5];
```

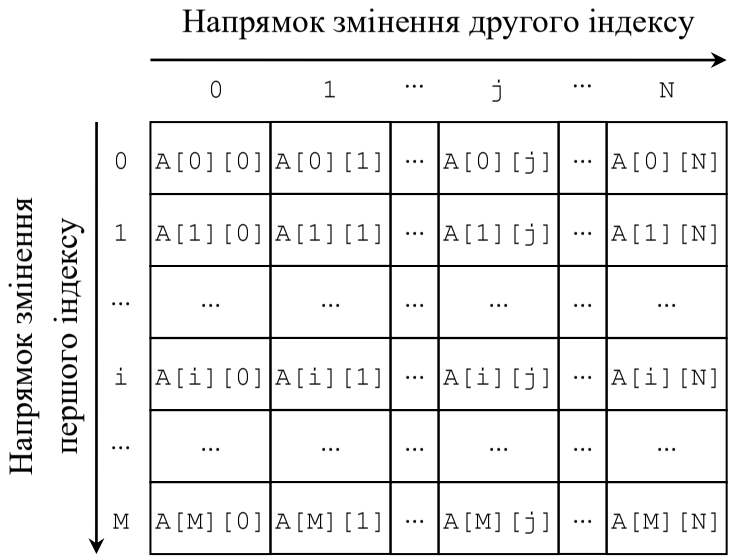
Для звертання до елементу двовимірного масиву необхідно вказати ім'я масиву й значення двох індексів, кожний з яких укладається **у свої квадратні дужки**. Перший індекс указує номер рядка, а другий – номер стовпця, на перетинанні яких розташовано елемент:

```
A[i][2] = 5;
```

Як реалізується двовимірний масив?

Те, що двовимірний масив є масивом масивів, означає, що він є одновимірним масивом, базовим типом якого є також одновимірний масив. Так, описаний вище масив `A` – це одновимірний триелементний масив, кожний з елементів якого являє собою п'ятиелементний масив – рядок двовимірного масиву. Оскільки елементи одновимірного масиву розміщаються в безперервній області пам'яті в суміжних комірках, рядки двовимірного масиву йдуть у пам'яті один за одним, що відображає рис. 1.1.

Сприйняття двовимірного масиву людиною



Вважається, що масив `A` має такий опис:

```
тип A[M + 1][N + 1];
```

де `M`, `N` – натуральні числа.

Розміщення елементів двовимірного масиву у пам’яті

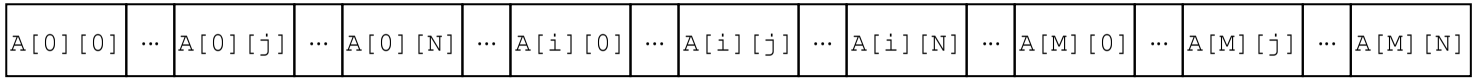


Рис. 1.1. Сприйняття двовимірного масиву людиною
та розміщення його елементів у пам’яті

У більшості випадків те, що двовимірний масив насправді є одновимірним, не важливо, і можна діяти так, начебто він є масивом із двома індексами.

Як і одновимірний масив, двовимірний масив може бути ініціалізований при описі. Оскільки, як це говорилося раніше, двовимірний масив розглядається як масив масивів, при його ініціалізації вміст кожного з рядків записують у своїх фігурних дужках, убираючи вміст всього двовимірного масиву в спільні фігурні дужки, розділяючи вміст послідовних рядків комою:

```
int Array2x3[2][3] = {{11, 12, 13}, {21, 22, 23}};
```

Якщо в яких-небудь внутрішніх дужках вказати меншу кількість значень порівняно з кількістю елементів у рядку масиву, то здійснюється ініціалізація тільки перших елементів відповідного рядка. Внутрішні фігурні дужки можна опустити. У цьому разі здійснюється ініціалізація тільки перших елементів масиву.

Масиви можуть мати розмірність більшу двох. При цьому в пам'яті вони розташовуються так, що останній індекс змінюється швидше за всі попередні, а перший – повільніше за всі.

Аналогічно описуються типізовані константи – багатовимірні масиви (зовнішні дужки відповідають першому індексу, а дужки найбільшого рівня вкладеності – останньому):

```
double z[2][3][4] = {{{1.11, 1.12, 1.13, 1.14},
                      {1.21, 1.22, 1.23, 1.24},
                      {1.31, 1.32, 1.33, 1.34}},
                     {{2.11, 2.12, 2.13, 2.14},
                      {2.21, 2.22, 2.23, 2.24},
                      {2.31, 2.32, 2.33, 2.34}}};
```

Загальний обсяг пам'яті, займаної багатовимірним масивом, не може перевищувати 2 Гбайт. Таке ж саме обмеження має місце і для будь-якої його частини (підмасиву), що відповідає довільному з вимірів.

2. ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ

Приклад 1. Дано натуральні числа m, n ($m, n \le 20$) і дійсні числа a_1, a_2, …, a_m, b_1, b_2, …, b_n. Сформувати дійсну матрицю $\boldsymbol{C} = (c_{ij})_{i=1,2,\ldots,m;\ j=1,2,\ldots n}$, для якої $c_{ij} = a_i / (1+|b_j|) + (i-j)(i+j)$.

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
    double a[20], b[20], c[20][20];
    int m, n;
    cout << "m = ";            // Задаємо розмірність масиву a
    cin >> m;
    for (int i = 0; i < m; i++)   // Уводимо елементи масиву a
    {
        cout << "a[" << i << "] = ";
        cin >> a[i];
    }
    cout << "n = ";            // Задаємо розмірність масиву b
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++)   // Уводимо елементи масиву b
    {
        cout << "b[" << i << "] = ";
        cin >> b[i];
    }
    for (int i = 0; i < m; i++)                    // Формуємо
        for (int j = 0; j < n; j++)                 // масив c
            c[i][j] = a[i] / (1 + fabs(b[j])) +
                              (i - j) * (i + j + 2);
                                 // Виводимо масив c за рядками
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)     // Елементи розділяємо
            cout << c[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;               // Перехід до нового рядка
    }
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

Приклад 2. Дано квадратний масив дійсних чисел розміром не більше 30×30. Чи правда, що мінімальний з елементів, розташованих над головною

діагоналлю і на ній, перебуває правіше і нижче від максимального елементу масиву? Головна діагональ прямує з лівого верхнього кута в правий нижній.

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int main()
{
    double a[30][30];
    int i, j,
    n,                                    // Розмірність масиву
    StrMax, ColMax,  // Номери рядків і стовпців максимального
    StrMin, ColMin;                  // і мінімального елементів
    cout << "n = ";                // Задаємо розмірність масиву
    cin >> n;
    srand((unsigned)time( NULL ));
    for (i = 0; i < n; i++)      // Елементи масиву – випадкові
      for (j = 0; j < n; j++)// дійсні числа від -50.0 до 50.0
        a[i][j] = ((double)rand() / RAND_MAX - 0.5) * 100;
    cout << "The initial data:\n";
    cout << "n = " << n << endl;
    for (i = 0; i < n; i++)           // Виводимо рядками масив
    {
        for (j = 0; j < n; j++)     // Його елементи розділяємо
            cout << a[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;
    }
    StrMax = 0;                  // Вважаємо, що шукані елементи
    ColMax = 0;                                  // збігаються
    StrMin = 0;                        // і знаходяться в лівому
    ColMin = 0;                         // верхньому куті масиву
                  // Далі в подвійному циклі визначаємо дійсне
    for (i = 0; i < n; i++)                // місце розташування
        for (j = 0; j < n; j++)             // шуканих елементів
        {
            if (a[i][j] > a[StrMax][ColMax])
            {
                StrMax = i;
                ColMax = j;
```

```
            }
            if ((i <= j)   // Елемент над головною діагоналлю?
                && (a[i][j] < a[StrMin][ColMin]))
            {
                StrMin = i;
                ColMin = j;
            }
        }
    if ((ColMin > ColMax) && (StrMin > StrMax)) cout << "Yes";
    else cout << "No";
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

Приклад 3. Дано натуральні числа m, n, v, w ($m, n \le 100; v, w \le n$) і масив дійсних чисел розміром $m \times n$. Поміняти місцями стовпці з номерами v, w.

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <time.h>

using namespace std;
int main()
{
    double a[30][30];
    int i, j,
    m, n,                                   // Розмірність масиву
    v, w;           // Номери стовпців, вміст яких обмінюється
    double buf;                               // Допоміжна змінна
    cout << "m = ";          // Задаємо кількість рядків масиву
    cin >> m;
    cout << "n = ";        // Задаємо кількість стовпців масиву
    cin >> n;
    cout << "v = ";                 // Задаємо номери стовпців,
    cin >> v;                        // вміст яких обмінюється
    cout << "w = ";
    cin >> w;
    v--; w--;                     // Перехід до нумерації від 0
    srand((unsigned)time( NULL ));
```

```
                                    // Елементи масиву – випадкові
    for (i = 0; i < m; i++)           // дійсні числа від -50.0
        for (j = 0; j < n; j++)                        // до 50.0
            a[i][j] = ((double)rand() / RAND_MAX - 0.5) * 100;
    cout << "The initial data:\n";
    cout << "n = " << n << endl;
    for (i = 0; i < m; i++)           // Виводимо рядками масив
    {
        for (j = 0; j < n; j++)     // Його елементи розділяємо
            cout << a[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;
    }
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
        buf = a[i][v];
        a[i][v] = a[i][w];
        a[i][w] = buf;
    }
    cout << "\nResult:\n";
    for (i = 0; i < m; i++)           // Виводимо рядками масив
    {
        for (j = 0; j < n; j++)     // Його елементи розділяємо
            cout << a[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;
    }
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

Приклад 4. Дано натуральне число n ($n \le 100$) і квадратний масив дійсних чисел розміром $n \times n$. Обернути відносно горизонтальної осі вміст лівої і правої частин масиву між його двома діагоналями, включаючи фрагменти діагоналей.

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <time.h>

using namespace std;
```

```
int main()
{
    double a[100][100];
    int i, j,
    n;                                      // Розмірність масиву
    double buf;                               // Допоміжна змінна
    cout << "n = ";                  // Задаємо розмірність масиву
    cin >> n;
    srand((unsigned)time( NULL ));
                                   // Елементи масиву – випадкові
    for (i = 0; i < m; i++)             // дійсні числа від -50.0
        for (j = 0; j < n; j++)                          // до 50.0
            a[i][j] = ((double)rand() / RAND_MAX - 0.5) * 100;
    cout << "The initial data:\n";
    cout << "n = " << n << endl;
    for (i = 0; i < n; i++)            // Виводимо рядками масив
    {
        for (j = 0; j < n; j++)     // Його елементи розділяємо
            cout << a[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;
    }
    for (j = 0; j < n / 2; j++)     // Йдемо до середини масиву
        for (i = j; i < n - j; i++)  // Беремо частину стовпця
        {
            buf = a[i][j];
            a[i][j] = a[i][n - 1 - j];
            a[i][n - 1 - j] = buf;
        }
     cout << "\nResult:\n";
    for (i = 0; i < n; i++)             // Виводимо рядками масив
    {
        for (j = 0; j < n; j++)     // Його елементи розділяємо
            cout << a[i][j] << '\t';  // символом табуляції #9
        cout << endl;
    }
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

3. ВАРІАНТИ ЗАДАЧ

1. Дано натуральне число n і дійсну квадратну матрицю $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ порядку n ($n \le 10$). Одержати квадратну матрицю $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ порядку n, в якої для $i=1,2,\ldots,n$, $j=1,2,\ldots,n$

$$b_{ij}=\begin{cases} a_{ij} & \text{при } i \le j, \\ -a_{ji} & \text{у противному випадку.} \end{cases}$$

2. Дано натуральне число n ($n \le 10$) і дійсну квадратну матрицю порядку n. Сума елементів якої з діагоналей більше, – головної або побічної? Відповіддю повинне бути значення 1 для головної діагоналі і значення –1 для побічної діагоналі.
3. Дано натуральні числа m, n $(m,n \le 10)$ і дійсну матрицю розміру $m \times n$. Знайти суму найменших значень елементів її стовпців.
4. Дано натуральні число m, n $(m,n \le 10)$ і цілочислову матрицю розміру $m \times n$. Змінити матрицю так, щоб у рядках залишилися елементи, які зустрічаються більше одного разу, а інші замінити нулями.
5. Дано натуральні числа m, n $(m,n \le 10)$ і цілочислову матрицю $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{mn}$. Замінити в матриці $\boldsymbol{A}$ нулями елементи, що стоять у рядках або стовпцях, де є нулі. Дозволено використати один одновимірний допоміжний масив з m або n елементів.
6. Дано натуральні числа m, n $(m,n \le 10)$ і дійсну матрицю $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{mn}$. Замінити в матриці кожен елемент a_{ij} мінімальним з елементів підматриці, правий верхній кут якої збігається з елементом a_{ij}, а лівий нижній – з лівим нижнім кутом матриці $\boldsymbol{A}$.
1. Дано натуральні числа m, n $(m,n \le 10)$ і дійсну матрицю розміру $m \times n$. У кожному стовпці матриці знайти кількість елементів, менших середнього арифметичного всіх елементів цього стовпця.
2. Дано натуральні числа m, n $(m,n \le 10)$ і дійсну матрицю розміру $m \times n$. Визначити кількість її стовпців, усі елементи яких утворюють монотонні послідовності (монотонно зростальні або монотонно спадні).
3. Дано квадратний масив порядку n ($n \le 10$). Знайти номери рядків, елементи кожного з яких утворюють симетричні послідовності (паліндроми).

4. Дано натуральні числа m, n $(m, n \le 10)$ і дійсну матрицю розміру $m \times n$. Визначити мінімальний серед елементів тих рядків, які впорядковані хоч за зростанням, хоч за убуванням.
5. У двовимірному масиві поміняти місцями рядки, що містять максимальний та мінімальний елементи.
6. Дано натуральні числа m, n $(m, n \le 10)$ і цілочислову матрицю розміру $m \times n$. Визначити номер останнього стовпця, в якому кількість додатних і від'ємних елементів однакова. Якщо такий стовпець відсутній, то результатом повинне бути число –1.
7. Дано натуральні числа n, p, q ($n \le 10$, $1 \le p \le n$, $1 \le q \le n$) і дійсну квадратну матрицю порядку n. Поміняти місцями одночасно p-й і q-й рядки і p-й і q-й стовпці матриці.
8. Дано натуральні числа m, n (m, $n \le 10$) і двовимірний цілочисловий масив розміром $m \times n$. Знайти номер останнього за порядком стовпця, в якому міститься найбільша кількість різних чисел.
9. У двовимірному масиві видалити рядок і стовпець, на перехресті яких знаходиться елемент, що є найближчим до середнього арифметичного усіх елементів масиву.
10. Дано натуральне число n ($n \le 10$) і дійсний квадратний масив розміру $n \times n$. Знайти значення індексів мінімального елементу з тих, що знаходяться в зафарбованій на рис. 5.1 частині масиву, включаючи фрагменти діагоналей.

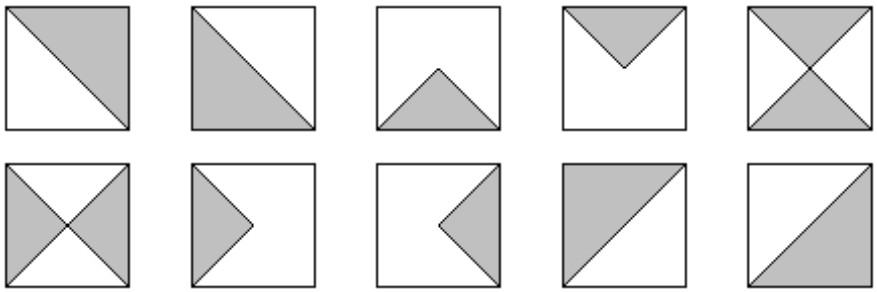


Рис. 5.1. Варіанти частин масивів

11. Дано натуральне число n ($n \le 10$) і дійсний квадратний масив розміру $n \times n$. Обернути відносно вертикальної осі вміст зафарбованої на рис. 5.2 частини масиву, включаючи фрагменти діагоналей.

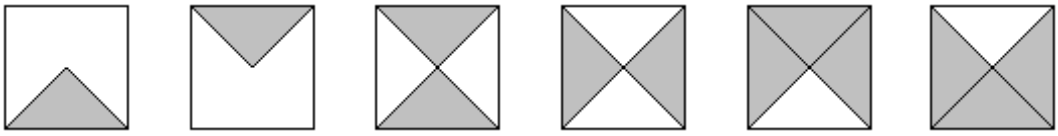


Рис. 5.2. Обертання відносно вертикальної осі

12. Дано натуральне число n ($n \le 10$) і дійсний квадратний масив розміру $n \times n$. Обернути відносно горизонтальної осі вміст зафарбованої на рис. 5.3 частини масиву, включаючи фрагменти діагоналей.

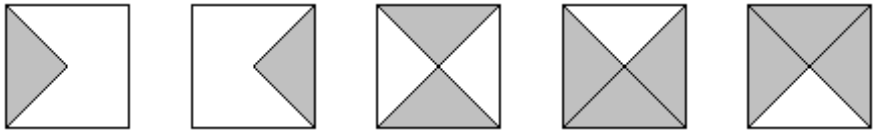


Рис. 5.3. Обертання відносно горизонтальної осі

13. Дано масив дійсних чисел розміру $n \times n$ ($n \le 10$).

а) Знайти суму елементів головної та побічної діагоналей.

б) Знайти найменше зі значень елементів побічної діагоналі та двох сусідніх з нею ліній.